난청 초등학생 대상
학교 적응 서비스 설계

팀 SUM(e)
우승아, 이예영, 김가은, 김혜원

Empathize

일반학교에 진학한 난청 학생들은 적응하는 데 다양한 어려움을 겪습니다.

학습의 어려움

- 고학년이 될수록 학습량이 많아짐에 따라 학습력 하락
- 청인 위주의 수업과 평가 방식
- 모둠/협업 수업의 어려움
- 맥락적 감정이해가 건청에 비해 느림

심리적 어려움

- 의사소통 능력 부족으로 인한 심리적 위축
- 건청 학생들과 비슷해야 한다는 압박감과 긴장, 불안
- 자신감의 결여와 위축

교우관계 어려움

- 친구들로부터 거부당하고 무시당하는 경험
- 사춘기에 접어들며 외톨이가 됨
- 상호작용의 부족으로 인한 사회성 부족

난청 초등학생의 49.9%가

일반 학교 적응 부족 및 학습 능력 저하로 인해 특수학교로 이탈

Empathize

인터뷰를 통해 파악한 인사이트는 다음과 같습니다.

교사 및 또래와 의사소통의 어려움

- 인터뷰 문항 중 가장 높은 어려움을 겪고 있는 것으로 나타남
- 직접적인 요청보다 눈치보거나 알아듣지 못해도 모르는 척하는 경향이 높음
- 시각적 보조자료, 입모양 보기, 얼굴 표정 독화로 보완 가능하지만, 한계 존재
- 대화의 질보다 양이 부족함

학습 활동 참여의 어려움

- 국어와 영어(듣기 및 말하기), 음악 교과의 어려움
- 토론 기반 학습, 모둠 활동의 어려움
- 추상 어휘, 배경지식 부족으로 이해 저하

교우관계의 어려움

- 1:1 대화는 가능하나, 다자 대화에서 배제
- 또래 문화를 이해하거나 대화 주제를 따라가는 데 한계
- 대화 도중 주요 메시지를 놓치는 경향이 있음
- 건청 학생이 난청 학생의 반응을 파악할 수 없다는 한계

학부모와의 관계

- 과도하게 관심을 갖거나 아주 적게 관심을 갖는 경우
- 자식의 상태를 교사에게 많이, 정확하게 알리고 싶어함
- 유사 시, 학부모에게 연락이 오길 바라며 교사와 연락을 취하길 바람

Prototype

앱 서비스의 이름과 컨셉은 다음과 같습니다.

교실의 소리를
눈으로 세상을
사람과 사람 사이의 마음을
학생의 성장 가능성을

‘담다’

소리가 닿기 어렵지만 다른 감각이 활성화되는 바다의 특성을 모티브로 하여,
난청 학생들이 다양한 감각을 활용해 학교에 적응하고 재난 상황에 안전하게 대응할 수 있도록 돕는 서비스

Prototype

‘담다’의 난청/건청 학생 대상 주요기능은 다음과 같습니다.

*건청 학생의 경우, 난청 학생 특성 및 보조기구에 대한 자료 제공
* 건청 학생 공통 기능은 밑줄로 표시

재난/응급

- 재난 상황 알림
  : 시각 및 진동 알림
- 긴급구조 기능
  :구조요청 소리(사이렌 출력), 부모/교사에게 메시지 전달

공지

- 특수교육지원센터 안내
  : 공지사항 동기화
- 학교 및 학급 공지사항 안내
  : 재난 훈련 등 사전 공지

교과

- [언어] 사전 기능
  : 학습 자료 검색, 한국어 발음 확인
- [음악] 음계 시각화, 박자 안내
- 학습자료 제공
- 수업 진행 상황에 대한 피드백 알림

챗봇

- 자막 생성 기능
  : 발화자별 구분, 발화자 위치

학급

- [미션] 미션빙고 및 명예의 전당
  : 오늘의 대화 주제 추천 등 간단한 미션
- [기분 대시보드]

기타

- 마이페이지
  : 유저 정보 카드, 알림/자막 설정

Prototype

‘담다’의 주요기능은 다음과 같습니다.

교과/담임교사

- [학급 관리] 학급 공지 업로드
  : 캘린더 일정 확인
- [교과] 학습 자료 업로드
- [교과] 수업 진행 상황 피드백 확인
- [정보] 난청 학생의 특징 및
  보조기기 자료 제공
- [정보] 보조기기 착용 시 들리는
  음성 확인 기능

보건교사

- 학생 상태 설명 기능
  : 아픈 정도 수치 선택
  : 신체모양 화면으로 통증 부위 선택
  : 다치게 된 경위 문자 지원
- 자막/문자 기능
  : 처치 기록, 후속조치, 기타사항 안내

Prototype

이화가 학교생활을 하며 '담다'를 사용하는 모습을 스토리보드로 그렸습니다.

#1 미션 빙고 확인



아침 등교 후, 이화는 태블릿을 켜고 이 달의 협업 미션을 확인한다. 오늘은 급식 당번을 맡은 친구와 협력해야 하는 날이다.
익숙하지 않은 친구라 조금 걱정이 된다.

이 친구… 어떤 친구였더라?

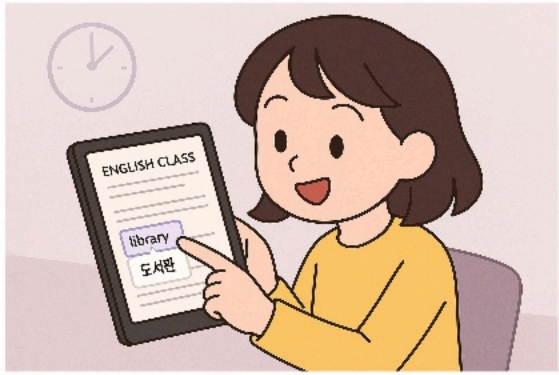
#2 기분 대시보드



이화는 자신의 기분을 '기분 좋음'으로 체크하고, 학급 친구들의 감정 상태도 함께 살핀다. 오늘 같이 당번을 맡은 친구도 평온한 상태다.

오늘은 기분이 좀 좋은 걸. 날씨가 좋아서 그런지, 다른 친구들도 기분이 좋은 편이네. 내가 급식당번을 같이 해야 하는 친구는 이 친군데, 아! 게임을 좋아하는 친구였지! 좋아, 저 친구도 기분이 좋다니, 다가가기 어렵지 않겠어.

#3 교과 학습 자료 확인



수업 시작 전, 이화는 태블릿 알림을 받고 영어 수업 자료를 연다. 모르는 단어를 드래그하자 뜻이 바로 나타난다.

오늘 영어 수업이 있던가? 자료를 미리 올려주셨네. 미리 잠깐 확인해볼까? 이 단어는 이런 의미였지. 이제 수업에서 당황하지 않겠어
.

#4 수업 중 피드백 제공



선생님의 말이 너무 빨라져 이해하기 어려워진다. 이화는 재빨리 선생님께 신호를 보낸다. 선생님은 알림을 보고 말 속도를 조절한다.

음… 말이 조금 빠르시네.
이해하기 어렵다. 요청을 보내야지! 이젠 귀로 다 못 들어도, 내가 필요할 땐 직접 조절할 수 있어.

Prototype

이화가 학교생활을 하며 '담다'를 사용하는 모습을 스토리보드로 그렸습니다.

#5 모둠활동



이화는 수업 중 모둠활동 시간에서 자신이 맡은 역할을 수행하고, 같은 모둠 학생들과 대화를 한다. 모둠 활동이 시작되자, 친구들의 말이 발화자별로 자막에 나타난다. 이화는 자신의 태블릿을 통해 내용을 정리하고 질문을 주고받는다.

나는 2번이니까, 너희가 말하는 걸 잘 기록해볼게. (발화자별 구분되어 생성된 자막을 보고) 그럼 혜원이는 이렇게 생각하는 게 맞아? 근데 나는…

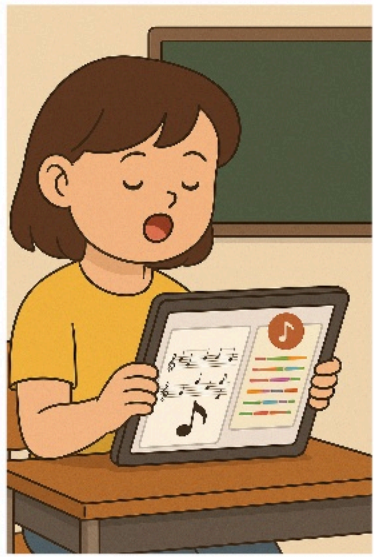
#6 보건실 방문



음악실로 가던 중, 이화는 넘어져 무릎을 다친다. 보건실에 도착해 말로 설명하는 대신 태블릿에서 아픈 부위를 눌러 통증 정도를 선택한다. 보건 선생님은 자막과 이미지로 상황을 빠르게 파악하고 처치를 시작한다.

말하지 않아도 내 상태를 보여줄 수 있으니, 걱정 없이 설명할 수 있어. 선생님도 더 편하신 것 같고.

#7 음악 수업



음악 수업 시간, 이화는 태블릿 화면의 가사 자막을 따라 부른다. 노래의 음 높낮이를 알려주는 피치 가이드를 보며 소리 없이도 정확한 음정을 따라간다.

지난번 불렀던 노래라서 잘 따라부를 수 있겠어. 화면에 표시되는 걸 따라서… 좋아, 원음 그대로 잘 부르고 있는 것 같네. 이번 수행평가는 잘 치를 수 있겠다!

#8 근처 지원센터 안내



수업을 마치고 교실로 돌아오던 이화는 태블릿 알림을 확인한다. 용산 지원센터에서 음악회를 연다는 소식이다. 누구나 참여할 수 있다는 안내에 이화는 바로 신청 버튼을 누른다.

용산 지원센터에서 음악회를 하네? 날짜도 갈 수 있을 것 같고… 모두가 함께 할 수 있다고 하는 만큼, 내가 얼마나 즐길 수 있을지 궁금하다. 가 봐야지!

Prototype

‘담다’는 다음과 같은 의의를 지닙니다.

교육 평등 실현

- 수업 접근성 강화
- 시각적 자료로 제공으로 언어 및 학습의 장벽 해소 가능
- 학업 성취도 격차 해소

안전 대응

- 비상 정보 격차 해소
- 가정, 지역사회 비상체계에도 적용 가능한 범용적 솔루션으로 성장 가능

심리 정서적 효과

- 난청 학생의 자기 표현 권한 확대 및 자율성 증대
- 동기 부여로 난청 학생의 자존감 및 소속감 강화
- 학교 생활 만족도 향상 및 정서적 안정으로 스트레스 완화

사회적 인식 변화

- 장애에 대한 공감 확산
- 모두를 위한 학교 등 포용적 메시지 전파
- 지자체 및 교육청에서 장애인에 대한 고려 증가

참고문헌

국립특수교육원. (2024). *특수교육 통계조사*. 2024.06.28.

김수경, 박송민, 구유리. (2021). 일반 학교에 진학한 청각장애 초등학생의 의사소통 향상을 위한 제품 - 서비스 전략 제안. *산업디자인학연구*, 15(4), 33-50.

김승완, 김회성, 노성민. (2017). 청각장애인 재난대응 욕구에 관한 연구. *재활복지*, 21(2), 63-88. https://doi.org/10.16884/JRR.2017.21.2.63

김영원. (2024). “학교 스마트기기로 '딴짓'할까 우려… 관리 시스템 강화해야“. *아시아경제*. https://cm.asiae.co.kr/article/2024110408460323944

김정화. (2009). 청각장애인 통합교육의 전망과 지원 방안. *한국청각장애교육 100주년 기념 국제학술대회*, 219-236.

박미혜, 권순우. (2019). 청각장애학생의 통합교육에 대한 문제점과 개선 방향. *특수교육재활과학연구*, 58(3), 135-163.

이동화, 김자경. (2022). 통합교육 환경에 배치된 청각장애 중고등학생의 학교생활 만족도와 교육적 요구. *한국청각·언어장애교육연구*, 13(3), 21-46.

이영건, 정은희. (2011). 청각장애학생의 교육 배치 유형별, 학교 급별 학교생활만족도 비교 연구. *한국청각언어장애교육연구*, 2(1), 15-30.

최상배. (2020). “청각장애(난청)학생 현황 및 교육지원 방안 연구”. 국립특수교육원.

최상배, 황윤재, 강창욱, 이상희, 김은하. (2021). 학교과정과 학교유형에 따른 청각장애학생 교육 현황과 교사의 교육지원 요구. *한국청각언어장애교육연구*, 12(2), 23-46.

학교안전공제중앙회. (2024). *학교안전공제회(2023년 사고 및 보상통계)*. 2024.05.29.